

2024年夏季《移动软件开发》实验报告

姓名：袁佳俊 学号：22030021099

姓名和学号 袁佳俊，22030021099

本实验属于哪门课程 中国海洋大学24夏《移动软件开发》
程

实验名称 实验4：微信小程序视频播放与弹幕

博客地址 <http://t.csdnimg.cn/NVL5Z>

Github仓库地址 移动软件开发: 本仓库为2024夏移动软件开发的实验分享仓库
(gitee.com)

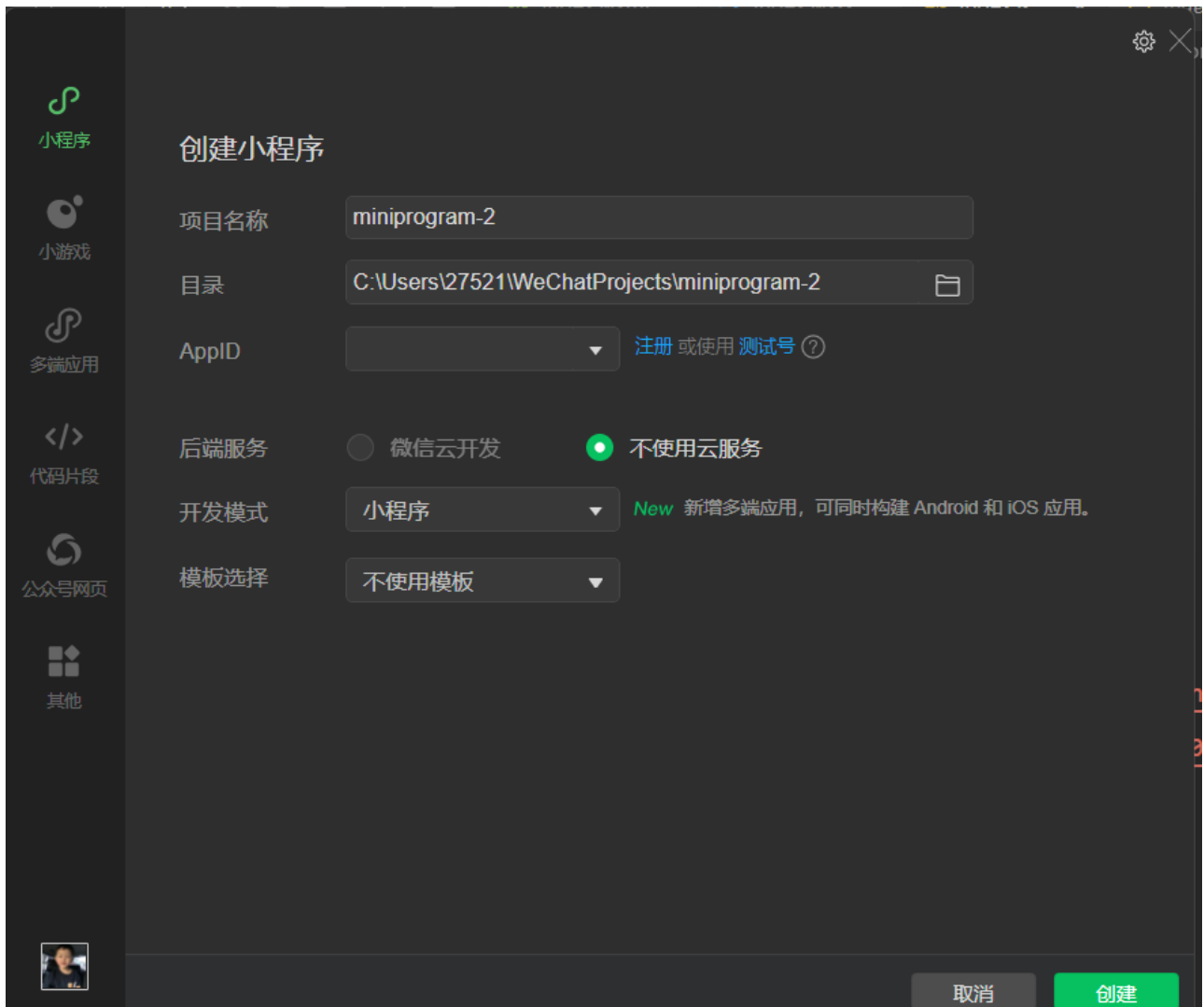
一、实验目标

- 1、学习不使用模板手动创建小程序的方法。
- 2.学习使用微信小程序完成视频播放和弹幕发送的工作。

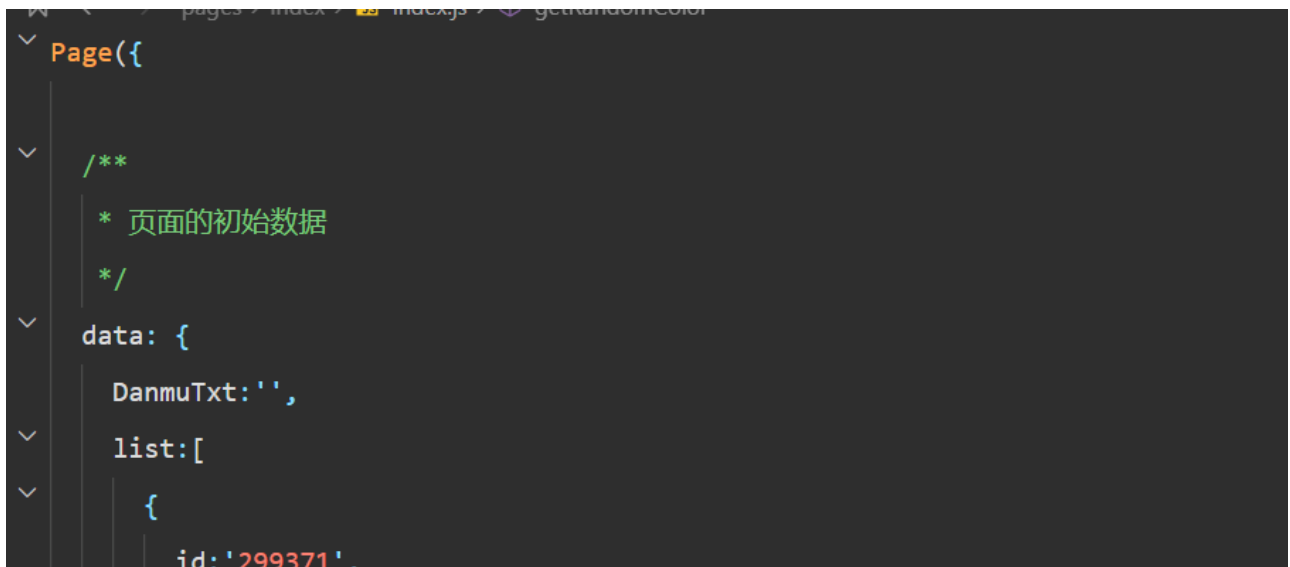
二、实验步骤

1.项目创建

首先我们先创建好项目，不使用云服务，不使用模板：



然后我们删除index.js 和index.wxml文件的全部内容，然后我们在app.js文件内输入app，在index.js补全函数page即可，



然后我们需要创建一个文件夹创建一个images，里面放上一张图片，图片下载的地址为：

https://gaopursuit.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/2022/images_play.zip

下载好放入即可

2.视图设计

在app.json文件中加上以上内容：

```
{
  "pages": [
    "pages/index/index"
  ],
  "window": {
    "navigationBarBackgroundColor": "#987938",
    "navigationBarTitleText": "口述校史"
  }
}
```

然后就可以看到小程序的窗口页面变为了：



我们打算做一下这个页面：



所以我们接下来就要往index.wxml文件中加入以下内容：

```
<video id='myVideo' src='{{src}}' controls enable-danmu danmu-btn>
</video>

<view class='danmuArea'>
  <input type="text" placeholder="请输入弹幕内容"
bindinput='getDanmu'></input>
  <button bindtap='sendDanmu'>发送弹幕</button>
</view>

<view class="videoList">
  <view class='videoBar' wx:for='{{list}}' wx:key='video{{index}}'
data-url='{{item.videoUrl}}' bindtap='playVideo'>
    <image src="/images/play.png"></image>
    <text>{{item.title}}</text>
  </view>
</view>
```

同时我们需要再index.wxss文件中添加以下内容，增加样式：

```
video{
  width: 100%;
}

.danmuArea{
  display: flex;
  flex-direction: row;
}

input{
  border: 1rpx solid #987938;
  flex-grow: 1;
  height: 100rpx;
}

button{
  color: white;
  background-color: #987938;
}

.videoList{
  width: 100%;
  min-height: 400rpx;
}

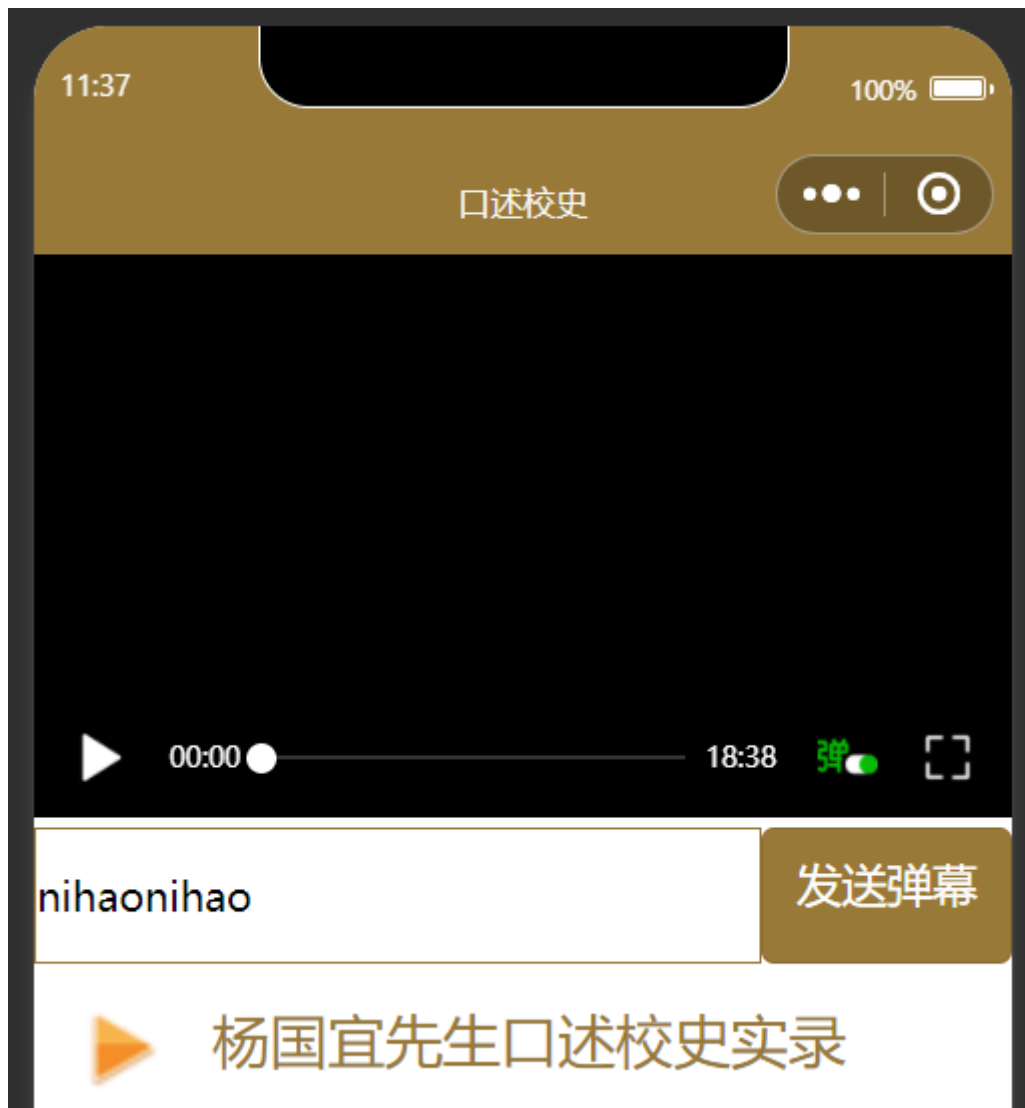
.videoBar{
  width: 95%;
  display: flex;
  flex-direction: row;
  border-bottom: 1rpx solid #987938;
  margin: 10rpx;
}

image{
  width: 70rpx;
  height: 70rpx;
  margin: 20rpx;
}

text{
  font-size: 45rpx;
  color: #987938;
  margin: 20rpx;
}
```

```
flex-grow: 1;
}
```

这样我们的效果图就会变为：



3.逻辑实现

我们增加循环属性：`wx: for`，改为循环展示列表，所以需要在`index.wxml`文件中把每个元素改为`{{item.name}}`

表示，同时还需要在`index.js`代码补全以下内容：

```
Page({
  /**
   * 页面的初始数据
```

```

    */
    data: {
      DanmuTxt: '',
      list: [
        {
          id: '299371',
          title: '杨国宜先生口述校史实录',

          videoUrl: 'https://arch.ahnu.edu.cn/__local/6/CB/D1/C2DF3FC847F4CE2
ABB67034C595_025F0082_ABD7AE2.mp4?e=.mp4'
        },
        {
          id: '299396',
          title: '唐成伦先生口述校史实录',

          videoUrl: 'https://arch.ahnu.edu.cn/__local/E/31/EB/2F368A265E6C842
BB6A63EE5F97_425ABEDD_7167F22.mp4?e=.mp4'
        },
        {
          id: '299378',
          title: '倪光明先生口述校史实录',

          videoUrl: 'https://arch.ahnu.edu.cn/__local/9/DC/3B/35687573BA21450
23FDAEBAFE67_AAD8D222_925F3FF.mp4?e=.mp4'
        },
        {
          id: '299392',
          title: '吴兴仪先生口述校史实录',

          videoUrl: 'https://arch.ahnu.edu.cn/__local/5/DA/BD/7A27865731CF2B0
96E90B522005_A29CB142_6525BCF.mp4?e=.mp4'
        }
      ],
    },

    /**
     * 生命周期函数--监听页面加载
     */
    onLoad: function (options) {
      this.videoCtx=wx.createVideoContext('myVideo')
    },

```

这样我们的界面就会变为：



接着我们再在index.js代码中添加一下函数内容：


```
playvideo: function(e) {  
    console.log('video URL:', e.currentTarget.dataset.url); // 调试  
    输出  
    this.setData({  
        src: e.currentTarget.dataset.url  
    });  
    this.videoCtx.play();  
},
```

然后我们就可以看到以下内容：



这样视频就可以正常播放了

4.弹幕实现

我们在index.js文件中添加一下内容：

```
getDanmu:function(e){
  this.setData({
    danmuTxt:e.detail.value
  })
},

sendDanmu:function(e){
  let text=this.data.danmuTxt;
  this.videoCtx.sendDanmu({
    text:text,
    color:getRandomColor()
  })
},

function getRandomColor(){
  let rgb=[]
  for(let i=0;i<3;++i){
    let color=Math.floor(Math.random()*256).toString(16)
    color = color.length==1?'0'+color:color
    rgb.push(color)
  }
  return '#' + rgb.join('')
}
```

同时在index.wxss界面修改布局：

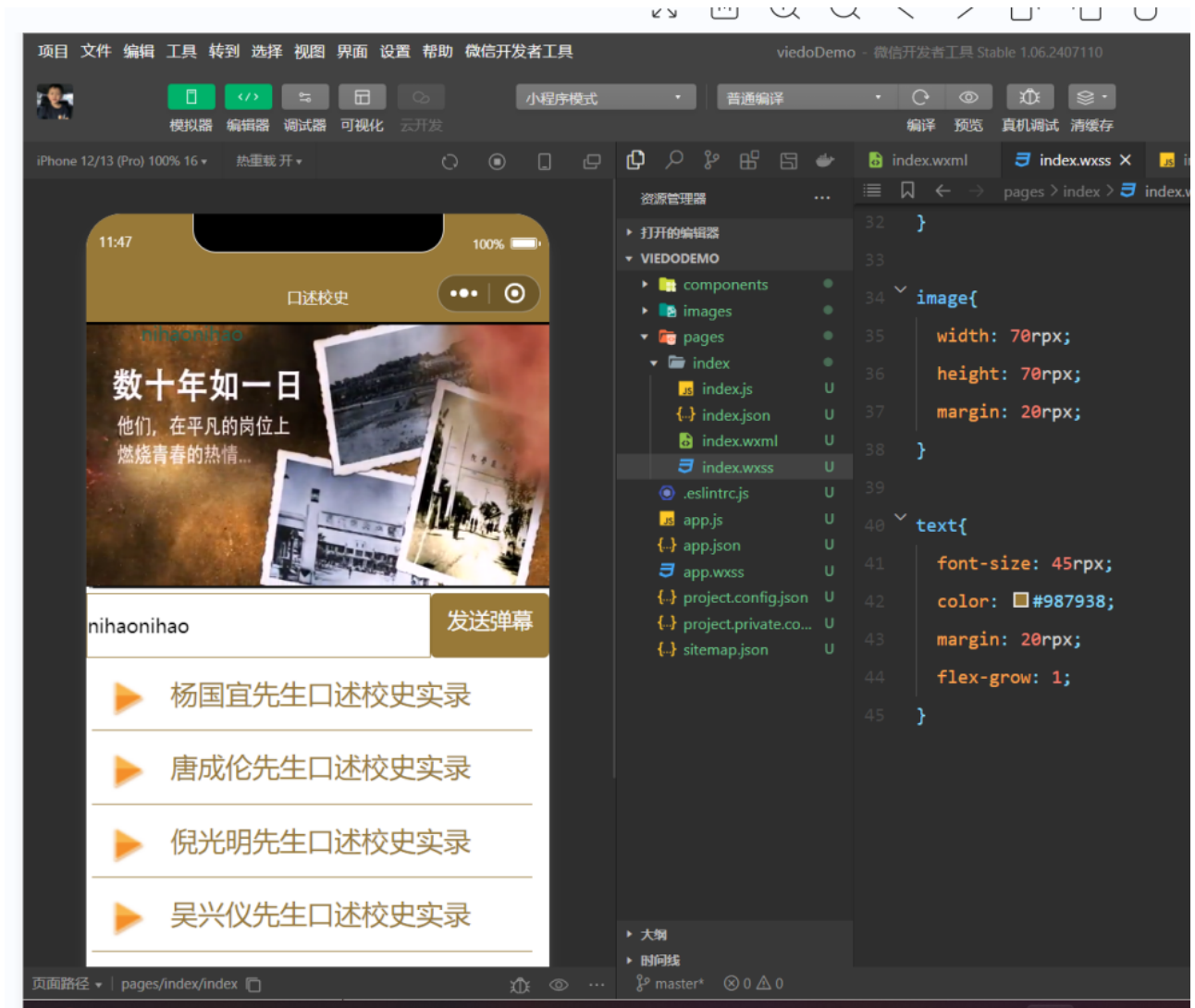
```
.danmuArea{
  display:flex;
  flex-direction:row;
}

input{
  border:1rpx solid #987938;
  flex-grow: 1;
  height:100rpx;
}

button{
```

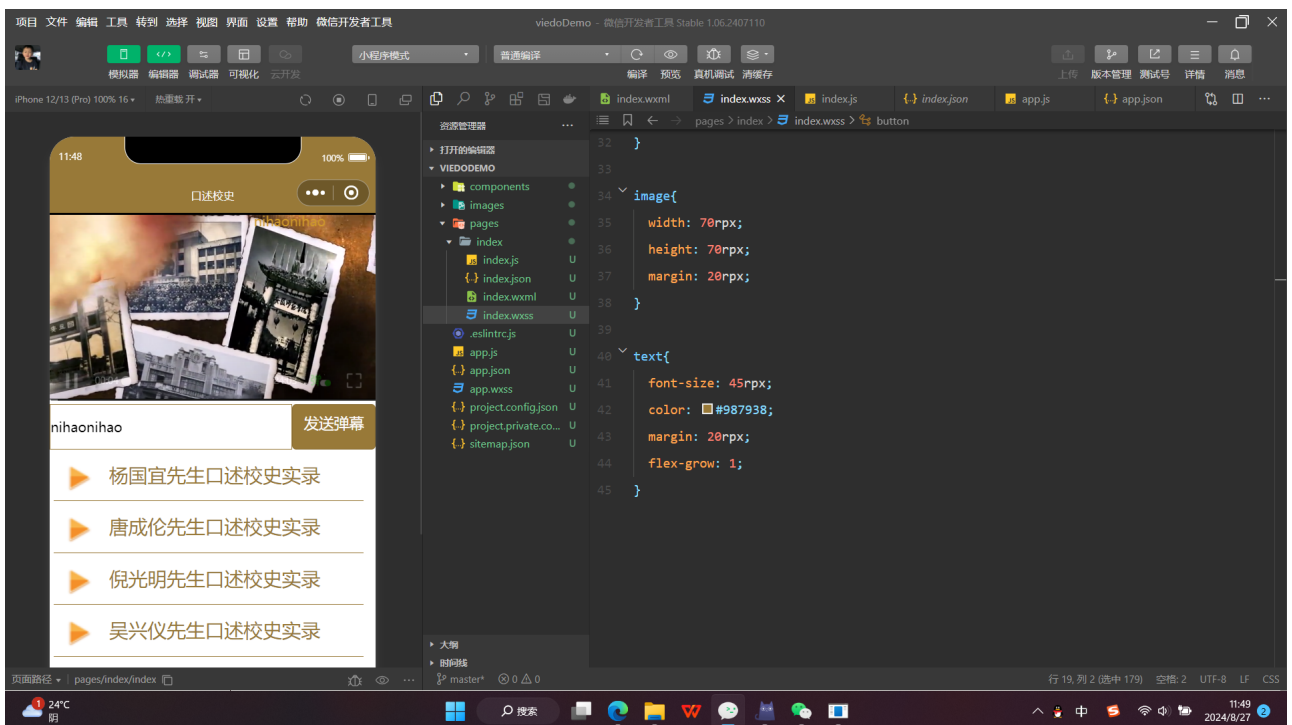
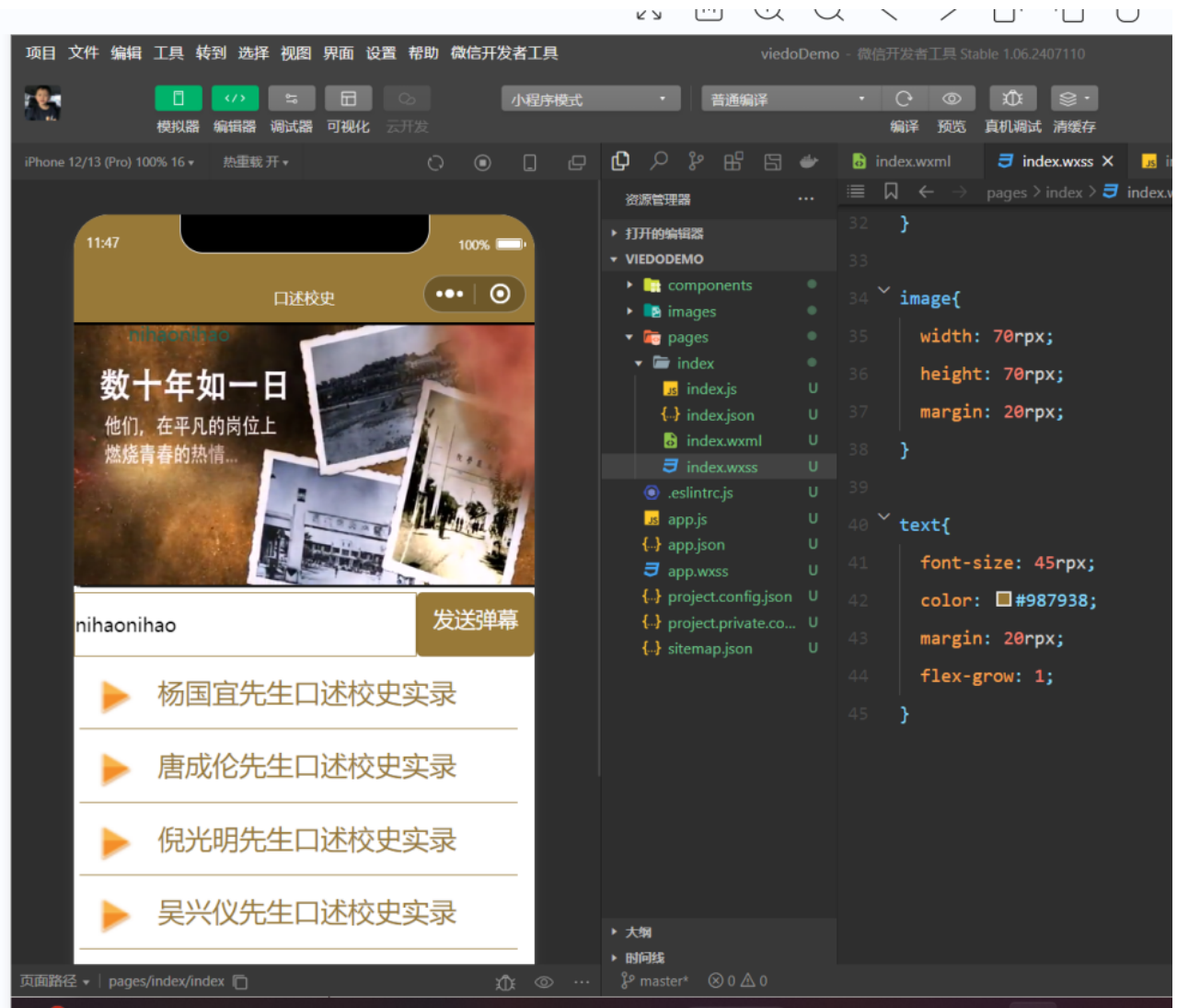
```
color:white;
background-color: #987938;
}
```

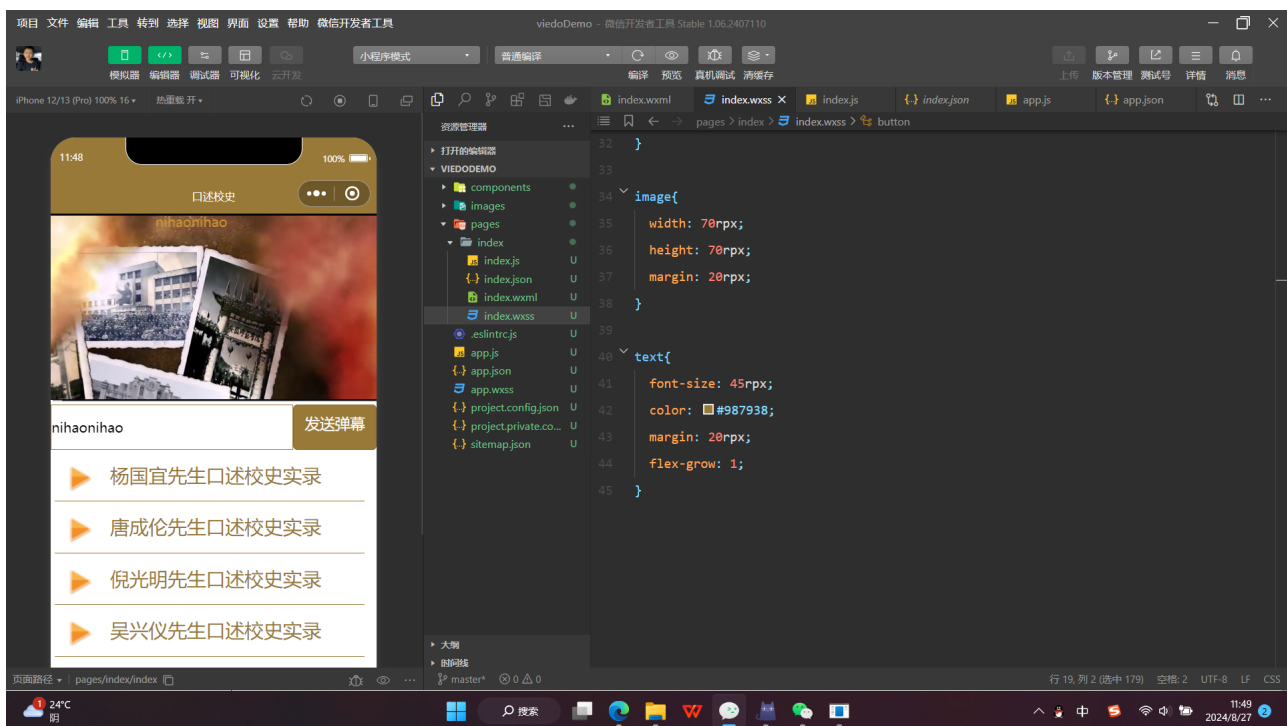
然后我们就可以发送彩色的弹幕了，如下图显示：



到这里我们的新项目就算是全部完成啦

三、程序运行结果





四、问题总结与体会

问题与解决办法

1. 网络问题

困难：微信小程序的网络连接可能会不稳定，这时候点击视频的时候就不会出现视频画面，或者视频的链接被一些平台保密，无法使用

解决办法：尽量保证在网络好的时候点击视频，以便防止一些问题的发生，使用允许使用的网络链接，就可以避免拒绝访问，同时也可以保证用户的观影体验。

2. 视频播放问题

困难：不同设备和平台可能对视频格式和播放功能支持不一致，可能导致视频无法正常播放或性能不佳。

解决办法：尽量使用主流的、广泛支持的视频格式（如MP4），并在不同的设备上进行测试，确保兼容性。

收获和体会

通过实验，我对视频播放机制和弹幕功能的实现有更深入的理解，特别是在网络环境和用户互动的复杂场景下，如何确保流畅性和同步性。我也懂得如何在功能和体验之间找到平衡，并根据用户需求做出相应的优化，对弹幕的发送的学习中更加懂得了如何提高用户的观看体验，也更加了解了微信小程序开发的优势和便捷所在，方便以后对这方面的开发。

解决问题的能力提升：实验过程中遇到的各种技术挑战，尤其是在调试和优化方面，将提升你的问题解决能力。这不仅有助于技术的积累，也提高了你在面对未知问题时的应对策略。